

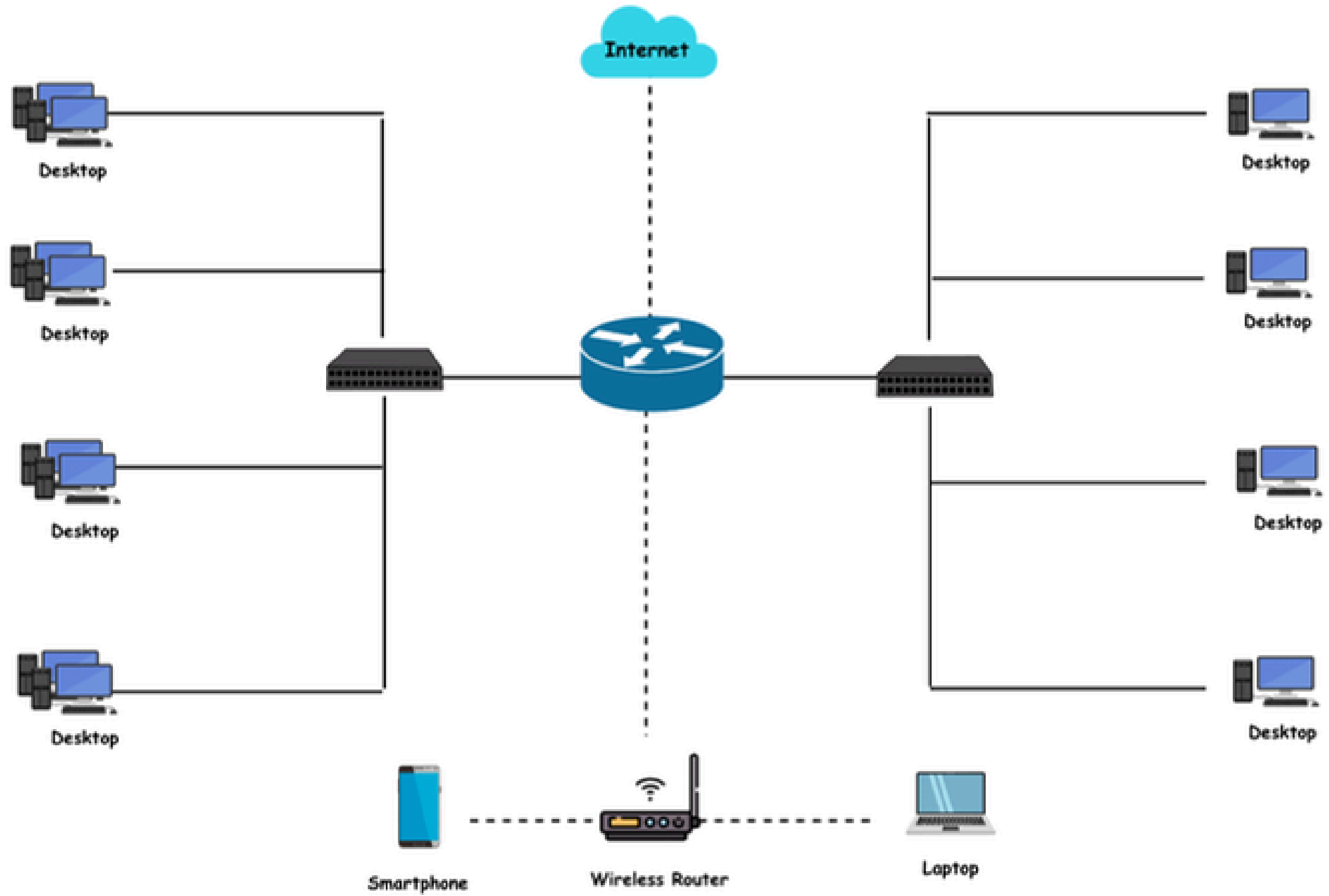


КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА

ЩО ТАКЕ КОМП. МЕРЕЖА?

Комп'ютерна мережа — **це об'єднання пристроїв, які можуть обмінюватися даними між собою.**

Приклад: у школі комп'ютери в кабінеті з'єднані у локальну мережу. А вдома — телефон, ноутбук і телевізор можуть бути в одній Wi-Fi мережі.



ЩО ТАКЕ **ІНТЕРНЕТ**

Інтернет — це глобальна система з'єднаних між собою комп'ютерних мереж, яка дозволяє передавати дані між пристроями по всьому світу.

Інтернет базується на певних правилах обміну інформацією, які називаються протоколами (наприклад, **TCP/IP**).

TCP/IP

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

TCP

Transmission Control Protocol — протокол керування передачею.

- Розділяє великі дані на пакети.
- Нумерує їх.
- Перевіряє, чи все дійшло (контроль помилок).
- Збирає пакети назад у правильному порядку на стороні отримувача

IP

Інтернет-протокол (**IP**) визначає **IP-адреси** для кожного пристрою в мережі та використовує їх для визначення **маршруту**, яким мають рухатися пакети даних, щоб дістатися до потрібного вузла.

ОТЖЕ:

Дані передаються через Інтернет маленькими пакетами. Протокол TCP розділяє дані на пакети та перевіряє, щоб усе дійшло. Протокол IP доставляє ці пакети за адресою.

IP ADDRESS

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

IP ADDRESS

IP-адреса (Internet Protocol address) — це *унікальний* числовий ідентифікатор, який визначає місцезнаходження пристрою в комп'ютерній мережі.

Завдяки IP-адресі комп'ютери, смартфони, сервери можуть обмінюватися даними через Інтернет.

IPv4 – 4 числа від 0 до 255, напр. 192.168.0.1

IPv6 – 8 груп із 4 символів, напр.
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

192.168.1.1

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

DNS

DNS (Domain Name System) — це система, яка перетворює зрозумілі людині **доменні імена** (наприклад, google.com) у IP-адреси, які розуміють комп'ютери (наприклад, 142.250.186.14).

Коли ви вводите адресу сайту в браузері, DNS знаходить, на який комп'ютер (сервер) потрібно перейти, і повертає його IP-адресу.

1. **Ти вводиш** youtube.com

2. **DNS сервер знаходить** його IP-адресу

3. **Браузер відкриває** сайт за номером

ДОМЕННЕ ІМ'Я

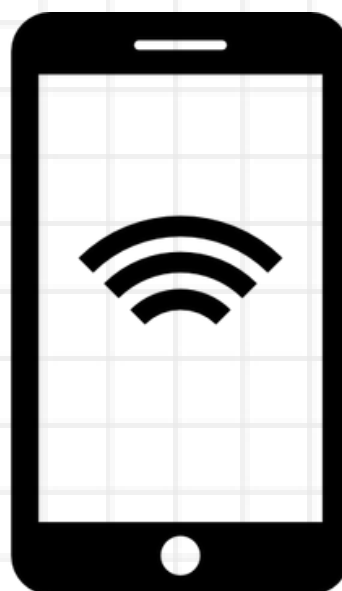
youtube.com

ТИПИ ПІДКЛЮЧЕННЯ



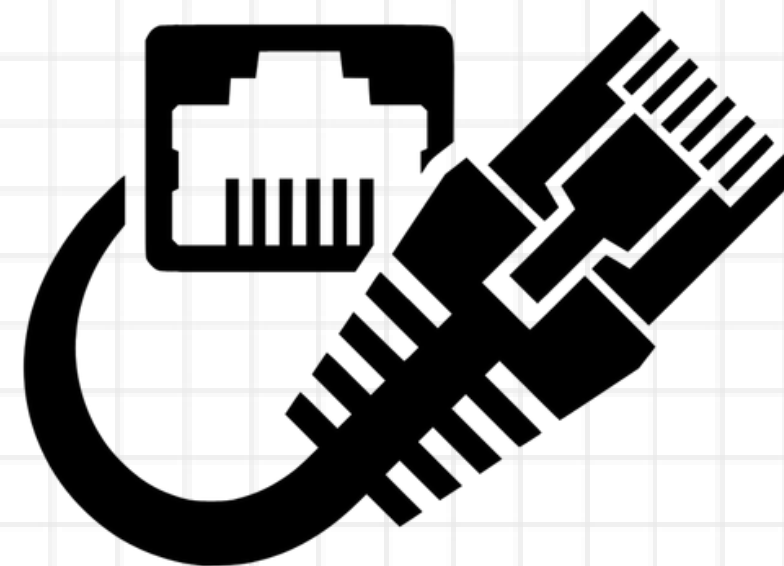
WiFi (Wireless Fidelity)

бездротова правдивість відтворення.
Передавання цифрових потоків
даних по радіоканалах



Мобільний зв'язок

Ваш телефон використовує вбудовану антену
для зв'язку з найближчою базовою станцією.
Він передає і приймає дані через радіохвилі.



Ethernet

це найпоширеніша технологія для побудови
провідних локальних мереж (LAN) за
допомогою фізичного кабелю

ЯК ПРАЦЮЄ?

Основні учасники процесу:

 **Клієнт** — ваш комп'ютер чи смартфон

 **DNS-сервер** — перекладає ім'я на IP

 **Маршрутизатори** — передають дані між вузлами

 **Сервер сайту** — зберігає та надсилає вміст

 **Браузер** — приймає і показує сторінку

1 Вводимо адресу

Користувач (клієнт) вводить у браузері адресу.

www.wikipedia.org.

2 DNS: Пошук IP-адреси

Пристрій запитує DNS-сервер, який:

1. Перевіряє, чи є IP-адреса у кеші;
2. Якщо ні — шукає її в Інтернеті, звертаючись до інших DNS-серверів;
3. Повертає IP-адресу сайту.

ЯК ПРАЦЮЄ?

3 Браузер підкл. до сервера

Тепер, знаючи IP, браузер надсилає запит до вебсервера цього сайту.

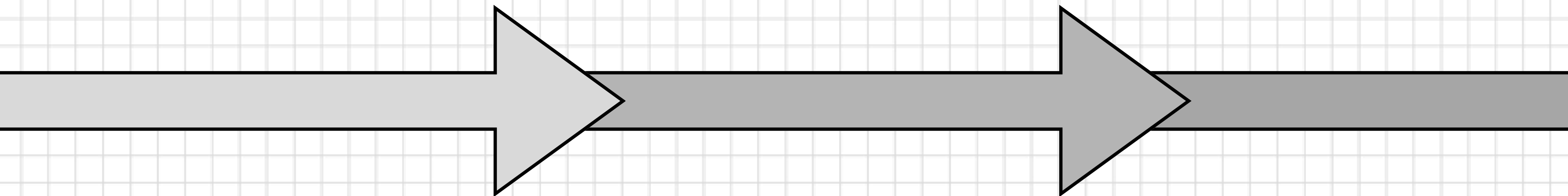
Для цього використовується протокол TCP/IP:

- TCP встановлює надійне з'єднання;
- IP визначає маршрут — як саме дані дійдуть до сервера.

4 Маршрутизація

Запит передається через маршрутизатори:
Від вашого Wi-Fi роутера → до провайдера → вузли Інтернету → до сервера.

На кожному кроці визначається найкращий маршрут, щоб дістатися до місця призначення.



ЯК ПРАЦЮЄ?

5 Сервер отримує запит

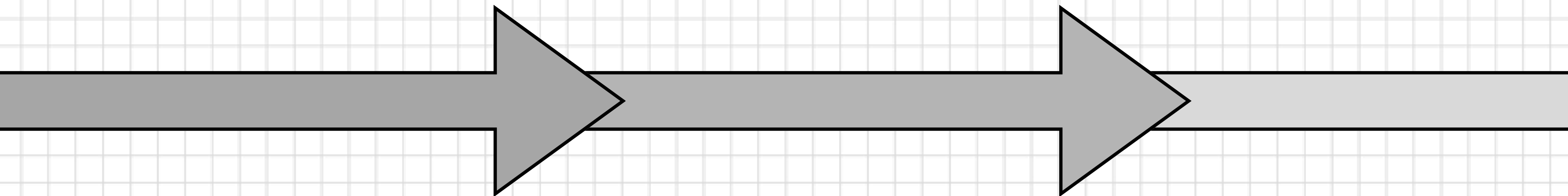
Вебсервер (наприклад, сервер Wikipedia) отримує запит і обробляє його:

- Перевіряє, який саме ресурс потрібно (головна сторінка? стаття? зображення?);
- Формує відповідь — найчастіше у вигляді HTML-коду.

6 Відповідь повертається клієнту

Сервер надсилає пакети даних назад через Інтернет (по зворотному маршруту або новому).

Кожен пакет містить частину сторінки (текст, стилізацію, картинки і тд.)



ЯК ПРАЦЮЄ?

7 Браузер відображає сторінку

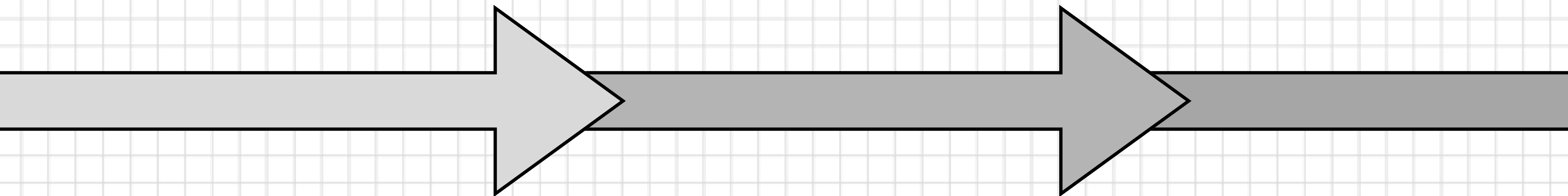
Ваш браузер приймає пакети, збирає сторінку, відображає її.

Завантажуються додаткові ресурси: картинки, стилі, скрипти тощо.

8 Взаємодія триває

Далі ви можете клікати по посиланнях — щоразу браузер надсилає нові запити.

Це все повторюється: DNS → сервер → дані → сторінка.



**ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ**